

# Chapitre

# Fonctions de plusieurs variables

## 1.1 Dérivées Partielles

### π Définition 1.1 : Dérivée partielle

La dérivée partielle de  $f(x_1, \dots, x_n)$  par rapport à  $x_i$  est la dérivée de  $f$  par rapport à  $x_i$  en considérant toutes les autres variables  $x_j$  ( $j \neq i$ ) comme des constantes. On la note  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ .

Pour lever l'ambiguïté lorsque les variables d'une fonction ne sont pas explicites, on note la variable maintenue constante en indice ✓.

### π Théorème 1.1 : Schwarz

Si les dérivées partielles secondes croisées  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  existent et sont continues en un point  $(x_0, y_0)$ , alors elles sont égales en ce point :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

#### ✓ Exemple

Par exemple,  $(\frac{\partial U}{\partial T})_V$  est la dérivée de l'énergie interne  $U$  par rapport à la température  $T$  à volume  $V$  constant.

## 1.2 Différentiabilité

### 1.2.1 Rappel : Fonctions d'une variable

Une fonction  $f(x)$  est différentiable (équivalent à dérivable pour une variable) en  $x_0$  si on peut l'approcher localement par une fonction linéaire (sa tangente). La variation  $\Delta f = f(x+dx) - f(x)$  est approximée par la différentielle  $df = f'(x)dx$ . On a donc  $\frac{d}{dx} = f'(x)$

## 1.2.2 Différentielle d'une fonction de plusieurs variables

### $\pi$ Définition 2.1

Une fonction  $f(x_1, \dots, x_n)$  est différentiable en un point  $\vec{a}$  si sa variation peut être approchée par une application linéaire de l'accroissement  $d\vec{x} = (dx_1, \dots, dx_n)$ . La différentielle  $df$  est donnée par :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

## 1.2.3 Différentielle Totale Exacte

Une forme différentielle  $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$  est une **différentielle totale exacte** s'il existe une fonction  $f(x, y)$  telle que  $\omega = df$ . Cela est vrai si la relation suivante est vérifiée :

### $\pi$ Théorème 2.1 : Relation de Cauchy

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$$

#### i Info

Physiquement, cela signifie qu'une force  $\vec{F} = (A, B)$  est conservative et dérive d'une énergie potentielle  $E_p = -f$ .

Vérifier si une forme différentielle est exacte et trouver la fonction  $f$  dont elle dérive

1. **Vérification de la relation de Cauchy** : Calculer les dérivées partielles  $\frac{\partial A}{\partial y}$  et  $\frac{\partial B}{\partial x}$ . Si  $\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$ , la forme différentielle est une différentielle totale exacte. Sinon, elle ne l'est pas et il n'existe pas de fonction  $f$ .
2. **Reconstruction de la fonction  $f$**  : Si la relation de Cauchy est vérifiée, on sait que  $\frac{\partial f}{\partial x} = A(x, y)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y} = B(x, y)$ . On peut intégrer une de ces deux équations pour trouver  $f$ .
3. **Intégration par rapport à  $x$**  : On intègre  $\frac{\partial f}{\partial x} = A(x, y)$  par rapport à  $x$ , en considérant  $y$  comme une constante. La "constante d'intégration" est alors une fonction de  $y$ , notée  $g(y)$  :

$$f(x, y) = \int A(x, y) dx + g(y)$$

4. **Détermination de  $g(y)$**  : Pour trouver  $g(y)$ , on dérive l'expression obtenue pour  $f(x, y)$  par rapport à  $y$  :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \int A(x, y) dx \right) + g'(y)$$

On compare cette expression à l'équation initiale  $\frac{\partial f}{\partial y} = B(x, y)$ .  
On peut alors isoler  $g'(y)$  et l'intégrer pour trouver  $g(y)$ .

5. **Vérification et solution :** Une fois  $g(y)$  trouvé, on le remplace dans l'expression de  $f(x, y)$  de l'étape 3. On peut vérifier la solution en calculant les dérivées partielles de la fonction  $f$  obtenue et en s'assurant qu'elles correspondent à  $A$  et  $B$ .



### Exemple

On considère la forme différentielle :

$$\omega = (2x + 2y)dx + (2x - 2y + 1)dy$$

Ici,  $A(x, y) = 2x + 2y$  et  $B(x, y) = 2x - 2y + 1$ .

1. **Vérification de la relation de Cauchy :** Calculons les dérivées partielles croisées :

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x + 2y) = 2$$

$$\frac{\partial B}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2x - 2y + 1) = 2$$

Comme  $\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$ , la forme différentielle  $\omega$  est bien une différentielle totale exacte.

2. **Recherche de la fonction  $f$  :** On cherche une fonction  $f(x, y)$  telle que  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y$  et  $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x - 2y + 1$ .  
3. **Intégration par rapport à  $x$  :** Intégrons la première équation par rapport à  $x$  :

$$f(x, y) = \int (2x + 2y)dx = x^2 + 2xy + g(y)$$

où  $g(y)$  est la "constante d'intégration" qui ne dépend que de  $y$ .

4. **Détermination de  $g(y)$  :** Maintenant, dérivons cette expression de  $f(x, y)$  par rapport à  $y$  :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 2xy + g(y)) = 2x + g'(y)$$

Comparons ce résultat avec l'expression de  $B(x, y)$  :

$$2x + g'(y) = 2x - 2y + 1$$

On en déduit que  $g'(y) = -2y + 1$ . Il ne reste plus qu'à intégrer cette expression pour trouver  $g(y)$  :

$$g(y) = \int (-2y + 1)dy = -y^2 + y + C$$

où  $C$  est une constante arbitraire.

5. **Solution et vérification** : En remplaçant  $g(y)$  dans l'expression de  $f(x, y)$ , on trouve la fonction recherchée :

$$f(x, y) = x^2 + 2xy - y^2 + y + C$$

On peut vérifier ce résultat en recalculant les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y = A(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x - 2y + 1 = B(x, y)$$

Les dérivées correspondent bien à la forme différentielle initiale, donc notre solution est correcte.

## 1.3 Développements de Taylor

### 1.3.1 Formule de Taylor à l'ordre 2

Pour une fonction  $f(x, y)$  deux fois différentiable en  $(x_0, y_0)$ , on a avec  $dx = x - x_0$  et  $dy = y - y_0$  :

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)dy + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)dy^2 \right)$$

#### Astuce

Cette formule fonctionne bien si la fonction a une expression simple. Si ce n'est pas le cas, les dérivées partielles successives de  $f$  peuvent engendrer des expressions compliquées avant d'être évaluées. Il vaudra mieux utiliser les DL de fonctions usuelles.

### 1.3.2 En pratique

On utilise les DL des fonctions usuelles <sup>i</sup> :

| Fonction       | DL en $o$ à l'ordre 2                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| $e^x$          | $1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$                        |
| $\cos(x)$      | $1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$                            |
| $\sin(x)$      | $x + o(x^2)$                                            |
| $\cosh(x)$     | $1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$                            |
| $\sinh(x)$     | $x + o(x^2)$                                            |
| $(1+x)^{-1}$   | $1 - x + x^2 + o(x^2)$                                  |
| $\sqrt{1+x}$   | $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$              |
| $(1+x)^\alpha$ | $1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$ |
| $\ln(1+x)$     | $x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$                            |

#### Info

On peut remplacer  $x$  par n'importe quelle autre variable. Ainsi, si les termes  $x^2, y^2$  sont d'ordre 2, ceux en  $xy$  le sont aussi.

## 1.4 Règle de la Chaîne

**π** Théorème 4.1 : RG pour une fonction d'une variable

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dy} \frac{dy}{dx}$$

Si  $z = f(x, y)$  et que  $x$  et  $y$  sont des fonctions de  $t$ , alors :

**π** Théorème 4.2 : RG pour une fonction de 2 variables

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Si  $x$  et  $y$  dépendent de deux variables  $s$  et  $t$ , on a :

**π** Théorème 4.3 : RG pour une fonction de 2 variables généralisé

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

## 1.5 Extrema de fonctions

On introduit  $H_f$  la matrice Hessienne :

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)}$$

### 1.5.1 Extrema Libres

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur un domaine  $D \subset \mathbb{R}^2$ . Un point  $\vec{a} \in D$  est un **point critique** si son gradient y est nul :  $\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{a}) = 0$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(\vec{a}) = 0$ . Pour déterminer la nature d'un point critique  $\vec{a}$ , on calcule

les éléments de la matrice Hessienne  $H_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$ .

**Théorème 5.1 : Matrice hessienne et extrema**

1. Si  $rt - s^2 > 0$  et  $r > 0$ ,  $f$  admet un **minimum local** strict en  $\vec{a}$ .
2. Si  $rt - s^2 > 0$  et  $r < 0$ ,  $f$  admet un **maximum local** strict en  $\vec{a}$ .
3. Si  $rt - s^2 < 0$ ,  $f$  admet un **point selle** en  $\vec{a}$ .
4. Si  $rt - s^2 = 0$ , on ne peut pas conclure avec cette méthode.

## 1.5.2 Extrema Liés (Multiplicateur de Lagrange)

### Méthode

Pour trouver les extrema d'une fonction  $f(x, y)$  sous une contrainte  $g(x, y) = 0$ , on utilise la méthode du multiplicateur de Lagrange.

1. On introduit une fonction auxiliaire  $f_\lambda(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$ , où  $\lambda$  est le multiplicateur de Lagrange.
2. On cherche les points critiques de  $f_\lambda$  en résolvant le système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f_\lambda}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f_\lambda}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Cela donne les points critiques  $(x^*(\lambda), y^*(\lambda))$  qui dépendent de  $\lambda$ .

3. On injecte ces points dans l'équation de contrainte  $g(x^*(\lambda), y^*(\lambda)) = 0$  pour trouver la ou les valeurs de  $\lambda = \lambda^*$ .
4. Les points  $(x^*(\lambda^*), y^*(\lambda^*))$  sont les extrema de  $f$  sous la contrainte  $g = 0$ .

Cette méthode se généralise à plus de variables et plus de contraintes.

### Exemple

1. **Introduction d'une fonction auxiliaire** On définit la fonction auxiliaire  $f_\lambda(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$ , avec  $g(x, y) = x + y - 1$ .

$$f_\lambda(x, y) = x \ln x + y \ln y + x - y + \lambda(x + y - 1)$$

2. **Recherche des points critiques** On résout le système des dérivées partielles nulles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_\lambda}{\partial x} &= (\ln x + 1) + 1 + \lambda = \ln x + 2 + \lambda = 0 \\ \frac{\partial f_\lambda}{\partial y} &= (\ln y + 1) - 1 + \lambda = \ln y + \lambda = 0 \end{aligned}$$

On exprime  $x$  et  $y$  en fonction de  $\lambda$  :

$$\ln x = -2 - \lambda \implies x = e^{-2-\lambda}$$

$$\ln y = -\lambda \implies y = e^{-\lambda}$$

Les points critiques sont donc de la forme  $(x^*(\lambda), y^*(\lambda)) = (e^{-2-\lambda}, e^{-\lambda})$ .

3. **Injection dans l'équation de contrainte** On substitue les expressions de  $x$  et  $y$  dans la contrainte  $x + y - 1 = 0$  pour trouver la valeur de  $\lambda$ .

$$e^{-2-\lambda} + e^{-\lambda} - 1 = 0$$

$$e^{-2}e^{-\lambda} + e^{-\lambda} = 1$$

$$e^{-\lambda}(e^{-2} + 1) = 1$$

$$e^{-\lambda} = \frac{1}{1 + e^{-2}}$$

En prenant le logarithme naturel :

$$-\lambda = \ln \left( \frac{1}{1 + e^{-2}} \right) = -\ln(1 + e^{-2})$$

D'où la valeur de  $\lambda^* = \ln(1 + e^{-2})$ .

4. **Détermination de l'extremum** On remplace  $\lambda^*$  dans les expressions de  $x^*(\lambda)$  et  $y^*(\lambda)$  pour obtenir les coordonnées de l'extremum.

$$x^* = e^{-2-\lambda^*} = e^{-2}e^{-\lambda^*} = e^{-2} \left( \frac{1}{1 + e^{-2}} \right) = \frac{e^{-2}}{1 + e^{-2}}$$

$$y^* = e^{-\lambda^*} = \frac{1}{1 + e^{-2}}$$

Le point de l'extremum est  $\left( \frac{e^{-2}}{1+e^{-2}}, \frac{1}{1+e^{-2}} \right)$ .